(Tilia cordata Mill.*)*

Le Tilleul

Institut Européen des Substances Végétales

Les troubles du sommeil en particulier chez l'enfant

L'organisation du sommeil au cours de la nuit se fait par cycles. Chaque cycle comprend une phase de Sommeil Lent (SL), suivie d'une phase de Sommeil Paradoxal (SP). Ces phases précèdent l'état d'éveil.

Organisation circadienne des états de vigilance chez l'homme

Répartition des différents états de sommeil

- Le SL est découpé en quatre stades que l'on place par ordre d'endormissement croissant, de I à IV. Pour les stades III et IV, on parle de SL profond.
  L'électroencéphalogramme montre une activité corticale caractérisée par des ondes de plus en plus lentes du stade I au stade IV, et de voltage élevé. L'électromyogramme traduit un tonus musculaire diminuant du stade I au stade IV. Les mouvements oculaires (électro-oculogramme) sont d'abord lents (stade I), puis tendent à s'annuler.

- Pendant le SP, l'activité corticale est rapide et de bas voltage (l'électroencéphalogramme est similaire à celui de la phase d'éveil, et cette riche activité électrique contrastant avec l'état de sommeil est à l'origine de l'appellation « Sommeil Paradoxal »), le tonus musculaire est aboli (il redevient important dès l'éveil), et l'activité oculaire riche.
  La première phase de SP apparaît en moyenne 100 minutes après l'endormissement ; elle fait suite aux différents stades de SL.
  En moyenne, chez l'adulte, le nombre de cycles varie de 4 à 6 et la durée de chaque cycle avoisine 90 minutes, mais les variations inter-individuelles peuvent être très importantes.
  Chez l'adulte jeune, le SL représente 80% de la durée totale du sommeil, contre 20% pour le SP.

Variations physiologiques des états de vigilance

En fonction de l'âge

- Chez le nourrisson, le Temps de Sommeil Total (TST) est supérieur à celui de l'adulte et le SP représente 60% du TST.
- Chez l'enfant, le SP décroît rapidement entre 1 et 15 ans, ainsi que le TST.
- Chez l'adulte, le SP diminue très lentement parallèlement à l'augmentation de l'âge.
- Chez les personnes âgées, les horaires de sommeil tendent à s'avancer (coucher plus tôt, lever plus tôt). Le sommeil devient instable. La quantité de SL en stade IV diminue, parfois de manière considérable.

Autres facteurs

- En fonction de l'environnement (niveau sonore...)
- En fonction des individus, puisque les différences inter-individuelles sont très importantes.

Les troubles du sommeil chez l'enfant

Les difficultés de sommeil chez l'enfant de moins de 6 ans sont très souvent bénignes et étroitement liées à l'installation du rythme veille/sommeil, cependant elles peuvent avoir des conséquences sur le sommeil et la qualité de vie des parents[1].

Les insomnies de l'enfant de moins de 6 ans sont fréquentes, en effet 20 à 30% d'entre eux présentent ce trouble. Des difficultés d'endormissement et/ou d'éveils nocturnes sont présents chez 10% des enfants de 6 à 12 ans et 15 à 20% chez les adolescents[1].

Chez l'enfant de 1 à 3 ans, les insomnies sont souvent l'expression d'un problème d'endormissement ou du maintien du sommeil nocturne, elles conduisent rarement à une nuit écourtée. Quatre circonstances souvent associées entrainent ces insomnies : l'incapacité de s'endormir seul, un excès de repas nocturne, une insuffisance de limites (routines de coucher changeantes) et un trouble de l'installation du rythme jour/nuit (sieste trop précoce après le lever)
Ce trouble n'est cependant pas une vraie insomnie, qui reste rare, mais est néanmoins très éprouvant pour l'entourage. La cause la plus fréquente est l'impossibilité de s'endormir seul, autrement dit l'enfant n'a pas encore acquis cet apprentissage[1,2].

Chez l'enfant de 6 à 12 ans, les difficultés concernent surtout l'endormissement. L'opposition au coucher relève de plusieurs causes : il existe un décalage des heures d'endormissement que l'on retrouve fréquemment chez les enfants qui vont à l'école 4 jours par semaine (difficultés à s'endormir à l'heure de coucher imposée et les levers sont difficiles les jours d'école) ; les besoins en sommeil de l'enfant sont surestimés (petit dormeur couché trop tôt par rapport à son heure normale d'endormissement) ; l'enfant est anxieux à l'idée de ne pas pouvoir s'endormir ou bien l'enfant ne sait toujours pas dormir seul[1].

LE TILLEUL
(Tilia cordata Mill.*)*

FAMILLES DES MALVACEES

La mythologie a fait du tilleul un symbole d'amour et de fidélité en raison de ses feuilles en forme de coeur. En 1792, après la chute de la royauté, de nombreux tilleuls furent plantés dans chaque commune de France, ce qui en fit un arbre civique et symbole de la liberté. Lors du bicentenaire de la Révolution française en 1989, le tilleul a officiellement été choisi en France pour commémorer la Révolution de 1789.

1. Botanique

Les tilleuls sont des arbres atteignant 20 à 30 mètres de haut et sont répandus dans toute l'Europe et dans le nord de l'Asie. Les feuilles en forme de coeur à la base et aigües au sommet permettent une identification rapide de l'arbre. Le tilleul porte de petites fleurs jaunâtres au nombre de 5 à 10 par bractée, attachées à un pédoncule. Celui-ci apparait à l'aisselle des feuilles et libère à la floraison un intense parfum subtil et délicat. Le fruit est une capsule arrondie qui contient une graine unique.
Les inflorescences sont les parties les plus utilisées en phytothérapie.

2. Composition chimique des inflorescences

- **Flavonoïdes :** Hérétosides du quercétol, hétérosides du kaempférol
- **Mucilages :** Arabinolactanes
- **Tanins**
- **Huiles essentielles :** Linalol, farnésol, eugénol, 1,8 cinéole

3. Principales propriétés pharmacologiques

3.1. Activité calmante

Une étude récente utilisant *Tilia americana* et *mexicana* a montré qu'un extrait réalisé à partir des inflorescences, administré par voie orale chez la souris, pouvait avoir des effets anxiolytiques et sédatifs.
Ces effets passeraient par le système GABAergique et les molécules impliquées dans cette action seraient des flavonoïdes (hétérosides du quercétol et du kaempférol)[3, 4].

3.2. Activité au niveau ORL

Le tilleul est traditionnellement utilisé en cas de rhume ou d'excès de sécrétions des muqueuses[5] mais aussi pour soulager l'irritation de la gorge[6].

4. Contre-indications

Aucune connue à ce jour.

5. Effets secondaires

Aucun connu à ce jour.

6. Toxicité

Aucune connue à ce jour.

7. Principales indications

> **En rapport avec ses propriétés sédatives**

- Dystonies neurovégétatives, états neurotoniques de l'adulte et de l'enfant
- Troubles du sommeil

> **En rapport avec son inocuité et ses propriétés sédatives**

- Le tilleul est la plante des troubles neurovégétatifs du jeune enfant

> **En rapport avec son usage traditionnel**

- Inflammation ORL : rhume, toux grasses ou sèches

BIBLIOGRAPHIE

1. Billiard M, Dauvillier Y. Les troubles du sommeil. Paris: Masson, 2005.

2. Datta A, Vella S. Le sommeil de l'enfant - troubles du sommeil et investigations. Paediatrica 2009;20:30-40.

3. Guirre-Hernandez, E., Gonzalez-Trujano, M. E., Martinez, A. L., Moreno, J., Kite, G., Terrazas, T. & Soto-Hernandez, M. (2010) HPLC/MS analysis and anxiolytic-like effect of quercetin and kaempferol flavonoids from Tilia americana var. mexicana. J. Ethnopharmacol. 127: 91-97.

4. Perez-Ortega, G., Guevara-Fefer, P., Chavez, M., Herrera, J., Martinez, A., Martinez, A. L. & Gonzalez-Trujano, M. E. (2008) Sedative and anxiolytic efficacy of Tilia americana var. mexicana inflorescences used traditionally by communities of State of Michoacan, Mexico. J. Ethnopharmacol. 116: 461-468.

5. Barnes J., Anderson L.A. & Phillipson J.D. (2010) In: Herbal Medicines Pharmaceutical Press, London (UK).

6. Wichtl M. & Anton R. (1999) In: Plantes thérapeutiques: Tradition, pratique officinale, science et thérapeutique (Tec & Doc ed.), pp. 558-561., Paris.

Les propriétés thérapeutiques du tilleul dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria u • 75015 Paris • www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 0632021374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - YLIESVTILL01 – 09/2011 – Crédits photos : Shutterstock
Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.